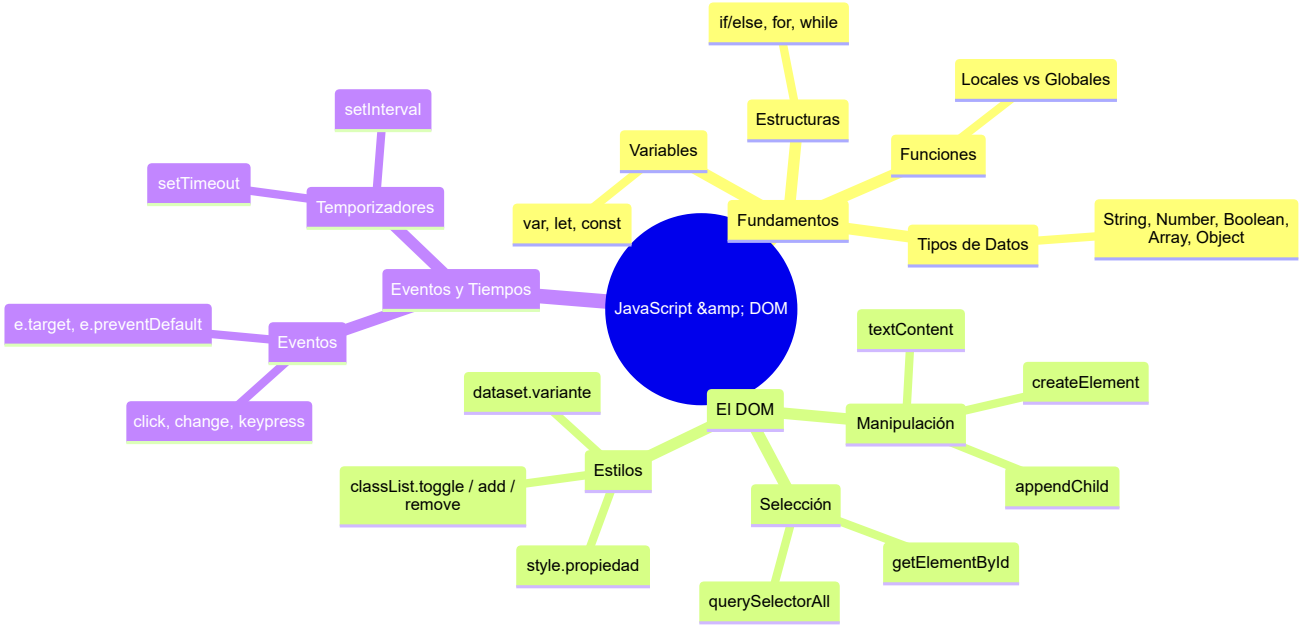
# JavaScript




## Índice

1. Introducción a JavaScript
2. Variables y Tipos de Datos
3. Estructuras de Control
4. Funciones y Objetos
5. El DOM (Document Object Model)
6. Eventos y Temporizadores

## 1. Introducción a JavaScript

### ⓘ Concepto Base

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas , acceder a elementos de la página web y realizar llamadas asíncronas al servidor.

### Salidas de datos (Output)

```
// Muestra una ventana emergente en el navegador
alert("¡Hola mundo!");
// Imprime mensajes en la consola para depuración
console.log('Hola, saludamos a la consola!'); console.error('Mostrando un error');
// Escribe directamente en el documento HTML
document.write('Hola este mensaje se mostrará en mi web');
```

## 2. Variables y Tipos de Datos

### Declaración de variables (ES6)

- `var`: Declara variables sin ámbito de bloque y se pueden volver a declarar.
- `let`: Declara variables con ámbito de bloque y no se pueden volver a declarar.
- `const`: Declara constantes de sólo lectura con ámbito de bloque.

### Tipos de Datos Principales

- **number**: Valor numérico (enteros, decimales, etc.).
- **string**: Valor de texto (cadenas de texto, carácteres).
- **Boolean**: Valores verdadero o falso.
- **Undefined**: Valor sin definir.
- **Object**: Estructura más compleja.

### Arrays y sus Métodos

Un array es un conjunto de elementos.

```
let amigos = ["Carlos", "Fernando", "Lucía", "Alejandro"];
let longitudArreglo = amigos.length; // Longitud del array
amigos.push("Rosa", "Elena", "Ricardo"); // Añade elementos al final
amigos.pop(); // Borra el último elemento

let amigosNuevos = ["Mila", "Lucas", "Pepe"];
let amigosTotales = amigos.concat(amigosNuevos); // Concatena arreglos
```

# 3. Estructuras de Control

## Condicionales y Bucles

```
// Condicionales (if, else if, else)
let edad = 27;
if (edad === 30) {
  document.write("Si la edad es 30");
} else {
  document.write("Si no se cumple ninguna");
}
// Bucle FOR: Itera un número de veces
for (let i = 0; i <= 10; i++) {
        document.write(i + " ");
}
// Bucle WHILE / DO... WHILE
//While pregunta y luego ejecuta
let i= 0
while(i <= 10){
        document.write(i+ "<br>");
```

```
        i++;
}
//Do While , Ejecuta una vez y luego pregunta
let j=0
do{
        document.write(i);
        j++;
}
while(j<=5){
}
```

# 4. Funciones y Objetos

### ⓘ Funciones (Locales vs Globales) Las funciones contienen código reutilizable y deben retornar un valor.

- **Variables Globales**: Están fuera de las funciones y pueden usarse en todo el documento.
- **Variables Locales**: Están dentro de las funciones y solo se pueden usar en esa función.

### ☰ Sintaxis de Funciones y Objetos

```
// Función tradicional
function resta (valor1, valor2) {
  let resultado = valor1 - valor2;
   return resultado;
}
// Objeto y uso de "this"
var myCar = { make: "Ford", model: "Mustang", imprime: function() { // "this" se usa dentro
```

```
de un método para referirse al objeto actual
        console.log("Este coche es un: " + this.make); }
        };
```

# 5. El DOM (Document Object Model)

### ⓘ ¿Qué es el DOM?

Es la estructura de nuestro sitio web conformada en nodos de forma jerárquica y arbolea para poder acceder a los elementos con JavaScript. Los elementos están incluidos en el interior de una variable llamada `document`.

### ☰ Manipulación del DOM

```
// 1. Seleccionar Elementos
let elemento1 = document.getElementById("elemento");
let parrafos = document.querySelectorAll("p.azul");

// 2. Crear e Insertar Nodos Nuevos
let nuevo = document.createElement("h3");
let contenido = document.createTextNode("Este es mi nuevo Elemento");
nuevo.appendChild(contenido); // Junta el elemento con el contenido
document.body.appendChild(nuevo); // Agrega en el documento

// 3. Estilos y Clases
nuevo.setAttribute("class", "misubtitulo"); // Añade atributo de clase
titulo.className = "tituloGrande"; // Asigna clase
titulo.style.color = "black"; // Aplica estilo en línea
```

# 5.1 Manipulación de Estilos, Atributos y Textos (Aplicación Práctica)

### ⓘ Modificar Clases CSS ( `classList` ) La forma más moderna y limpia de cambiar el aspecto de un elemento es mediante sus clases predefinidas.

- `classList.add('clase')` : Añade la clase especificada.
- `classList.remove('clase')` : Quita la clase.
- `classList.toggle('clase')` : Es un interruptor. Si tiene la clase, se la quita; si no la tiene, se la añade.

### ⓘ Atributos Personalizados ( `data-*` ) y Textos

- **Dataset**: Permite leer y escribir atributos que empiezan por `data-` transformándolos a camelCase.
- **Actualizar Textos**: Usar la propiedad `textContent` permite actualizar el contenido textual de una etiqueta sin inyectar HTML, lo que lo hace muy seguro y rápido.

### ☰ Aplicando Estilos y Textos (DOM Dinámico)

```
// Cambiar texto visible
const texto = document.querySelector("#bannerText");
texto.textContent = "Nuevo mensaje aquí";

// Manipular variables de datos personalizadas (ej. data-variant="info")
const banner = document.querySelector("#banner");
banner.dataset.variant = "warn"; // Cambia en el HTML a data-variant="warn"
banner.removeAttribute("data-variant"); // Elimina el atributo por completo
```

```
// Alternar un modo oscuro con toggle
const btnTheme = document.querySelector("#btnTheme");
btnTheme.addEventListener("click", () => {
document.body.classList.toggle("dark");
});

// Inyectar estilos en línea directamente (cuidado, usar unidades como %)
const barra = document.querySelector("#bar");
barra.style.width = "50%"; // Equivalente a inyectar style="width: 50%;"
```

# 6. Eventos y Temporizadores

### ⓘ Tipos de Eventos Comunes

- **click**: Cada vez que hagamos Clic encima del Input.
- **change**: Dará el mensaje en console sólo cuando cambie el contenido de mi input. Se utiliza para comprobar nombres de usuario una vez que se complete el campo Input.
- **keypress**: Este evento se usa como disparador para activar la lógica de predicción del texto así como vayamos escribiendo en el Input.

### ☰ Escuchadores de Eventos (Event Listeners)

```
let boton = document.getElementById("boton");
let holaMundo = function(e) {

//Nos indica qué evento se está ejecutando
console.log("El tipo de evento es " + e.type);
```

```
// Nos indica sobre qué elemento se está ejecutando ese evento
console.log("El elemento es " + e.target);

// Evita que se ejecute la acción predeterminada
e.preventDefault();
}
boton.addEventListener("click", holaMundo);
```

## 6.1 Animaciones y Retrasos ( `setTimeout` )

### ⓘ Controlando el tiempo ( `setTimeout` )

La función `setTimeout` permite ejecutar un bloque de código **una sola vez** después de que haya transcurrido un tiempo específico en milisegundos. Es la herramienta clave para crear efectos encadenados o animaciones por pasos (como el efecto de sacudida o *shake* de la práctica).

### Ejemplo Práctico: Efecto Shake

```
const card = document.querySelector("#card");
btnShake.addEventListener("click", () => {
// Paso 1: Mover a la izquierda inmediatamente
card.style.transform = "translateX(-10px)";
// Paso 2: A los 80ms, mover a la derecha
setTimeout(() => { card.style.transform = "translateX(10px)";
}, 80);
// Paso 3: A los 160ms, devolver al centro
setTimeout(() => {
        card.style.transform = "translateX(0px)";
```

```
        }, 160);
});
```